# Fiches de révision

Relations binaires, relations d'équivalence, classes, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Chapitre 4 du cours (Notion de relation et d'application) et mini-exercices

## Sommaire

**1 Fiche 1 — Relations binaires : vocabulaire et propriétés** **2**

1.1 Ce qu'est une relation . . . 2

1.2 Les quatre propriétés (relation interne sur $E$) . . . 2

1.3 Les deux grands types de relations . . . 3

1.4 Le squelette d'une preuve (à recopier) . . . 3

1.5 Deux exemples complets . . . 3

**2 Fiche 2 — Mini-exercice 1 corrigé** **5**

2.1 Étape 0 : traduire la condition . . . 5

2.2 Réflexivité . . . 5

2.3 Symétrie . . . 5

2.4 Transitivité . . . 5

2.5 Les 3 classes . . . 5

**3 Fiche 3 — Classes d'équivalence et ensemble quotient** **7**

**4 Fiche 4 — Mini-exercice 2 corrigé (relation sur $\mathbb{R}^2$)** **8**

4.1 Étape 0 : traduire . . . 8

4.2 Équivalence . . . 8

4.3 Les classes sont des droites de direction $(1, 1)$ . . . 8

**5 Fiche 5 — Mini-exercice 3 corrigé : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$** **10**

5.1 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ . . . 10

5.2 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ . . . 11

5.3 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ . . . 11

**6 Fiche 6 — Aide-mémoire pour l'examen** **12**

# 1 Fiche 1 — Relations binaires : vocabulaire et propriétés

## 1.1 Ce qu'est une relation

**Définition (relation binaire)**

Soient $E$ et $F$ deux ensembles. Une **relation binaire** $\mathcal{R}$ de $E$ vers $F$ est donnée par une partie $\mathrm{Gr}(\mathcal{R}) \subset E \times F$ (appelée *graphe*).
Si $(x, y) \in \mathrm{Gr}(\mathcal{R})$, on dit que « $x$ est en relation avec $y$ » et on note $x \mathcal{R} y$.
Si $E = F$, on dit que $\mathcal{R}$ est une **relation interne** sur $E$.

**En clair.** Une relation est une règle qui, pour chaque couple $(x, y)$, dit si c'est *vrai* ou *faux* que $x \mathcal{R} y$. Exemple : $x \mathcal{R} y \iff x \leq y$.

**Important.** Quand un exercice écrit $x \mathcal{R} y \iff$ (une condition avec $x$ et $y$), ce n'est *pas* une fonction : on ne calcule pas un résultat, on *teste une condition*.

## 1.2 Les quatre propriétés (relation interne sur $E$)

**Réflexive**

**Définition** : $\forall x \in E,\ x \mathcal{R} x$.
**En français** : tout élément est en relation avec lui-même.

- **Pour prouver** : « Soit $x \in E$. » On remplace $y$ par $x$ dans la condition et on vérifie qu'elle est toujours vraie.
- **Pour réfuter** : trouver **un seul** $x$ tel que $x \mathcal{R} x$ soit faux.

**Symétrique**

**Définition** : $\forall x, y \in E,\ (x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x)$.
**En français** : si $x$ est en relation avec $y$, alors $y$ l'est avec $x$.

- **Pour prouver** : « Soient $x, y$ tels que $x \mathcal{R} y$. » On écrit la condition (dans l'ordre $x, y$), puis on montre, par un calcul, que la condition échangée (dans l'ordre $y, x$) est vraie.
- **Pour réfuter** : un couple $(x, y)$ avec $x \mathcal{R} y$ vrai mais $y \mathcal{R} x$ faux.

**Antisymétrique**

**Définition** : $\forall x, y \in E,\ \big((x \mathcal{R} y \text{ et } y \mathcal{R} x) \Rightarrow x = y\big)$.
**En français** : deux éléments *différents* ne peuvent jamais être en relation dans les deux sens.

- **Pour prouver** : on suppose les deux conditions $x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} x$ et on en déduit $x = y$ (souvent avec deux inégalités opposées).
- **Pour réfuter** : deux éléments $x \neq y$ avec $x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} x$ tous deux vrais.

**Transitive**

**Définition** : $\forall x, y, z \in E,\ \big((x \mathcal{R} y \text{ et } y \mathcal{R} z) \Rightarrow x \mathcal{R} z\big)$.
**En français** : si $x$ mène à $y$ et $y$ mène à $z$, alors $x$ mène à $z$.

- **Pour prouver** : on écrit **deux** hypothèses (une pour $(x, y)$, une pour $(y, z)$), on les **combine** (addition, substitution…) pour faire apparaître la condition de $(x, z)$.
- **Pour réfuter** : trois éléments $x, y, z$ avec $x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z$ vrais mais $x \mathcal{R} z$ faux.

**Piège : « antisymétrique » n'est pas le contraire de « symétrique »**

Une relation peut être symétrique *et* antisymétrique : c'est le cas de l'égalité $=$. Elle peut aussi n'être ni l'une ni l'autre. Il faut donc tester chaque propriété séparément.

## 1.3 Les deux grands types de relations

**Relation d'équivalence**

Une relation interne est une **relation d'équivalence** si elle est **réflexive** + **symétrique** + **transitive**.
Idée : elle regroupe les éléments qui « se ressemblent » (même reste, même valeur...).

**Relation d'ordre**

Une relation interne est une **relation d'ordre** si elle est **réflexive** + **antisymétrique** + **transitive**. On dit alors que $(E, \mathcal{R})$ est un ensemble ordonné.

- **Ordre total** : en plus, $\forall x, y \in E,\ x \mathcal{R} y$ ou $y \mathcal{R} x$ (deux éléments sont toujours comparables).
- **Ordre strict** : $x \mathcal{R} y \Rightarrow x \neq y$.

Exemples : $\leq$, $\geq$ (ordres), $<$, $>$ (ordres stricts), l'inclusion $\subset$ (ordre).

## 1.4 Le squelette d'une preuve (à recopier)

**Squelette d'une démonstration**

1. **Soit** : on fixe des éléments quelconques ($x$, ou $x, y$, ou $x, y, z$).
2. **Supposons** : on écrit les hypothèses sous forme d'égalités ou d'inégalités.
3. **Alors** : on calcule, on transforme avec des règles connues.
4. **Donc** : on conclut en citant la définition de la propriété.

**Règle d'or.**

- **Prouver** une propriété : calcul avec $x, y, z$ *quelconques*, jamais avec des nombres précis.
- **Réfuter** une propriété : **un contre-exemple** avec des nombres précis.
- Tester avec des nombres pour *deviner* est permis, mais ne prouve rien.

## 1.5 Deux exemples complets

**Exemple A (TD2, ex. 15d) : $x \mathcal{R} y \iff \sin x - \sin y = 0$ sur $\mathbb{R}$**

- **Réflexive.** Soit $x \in \mathbb{R}$. $\sin x - \sin x = 0$, donc $x \mathcal{R} x$.
- **Symétrique.** Soient $x, y$ avec $\sin x - \sin y = 0$. Alors $\sin y - \sin x = -(\sin x - \sin y) = -0 = 0$, donc $y \mathcal{R} x$.
- **Transitive.** Soient $x, y, z$ avec $\sin x = \sin y$ et $\sin y = \sin z$. Alors $\sin x = \sin z$, donc $x \mathcal{R} z$.
- **Antisymétrique : fausse.** Contre-exemple : $x = 0$, $y = \pi$. On a $\sin 0 = \sin \pi = 0$, donc $x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} x$, mais $0 \neq \pi$.

**Conclusion**

$\mathcal{R}$ est une **relation d'équivalence** (pas une relation d'ordre).

**Exemple B : $x \mathcal{R} y \iff xy \leq 0$ sur $\mathbb{R}$**

- **Réflexive : fausse.** $x = 1$ : $1 \cdot 1 = 1 \not\leq 0$, donc 1 n'est pas en relation avec lui-même.
- **Symétrique : vraie.** Si $xy \leq 0$, alors $yx = xy \leq 0$ (la multiplication est commutative).
- **Antisymétrique : fausse.** $x = 1$, $y = -1$ : $xy = -1 \leq 0$ et $yx = -1 \leq 0$ mais $1 \neq -1$.
- **Transitive : fausse.** $x = 1$, $y = 0$, $z = 1$ : $xy = 0 \leq 0$ et $yz = 0 \leq 0$, mais $xz = 1 \not\leq 0$.

**Conclusion**

Ni relation d'équivalence, ni relation d'ordre.

# 2 Fiche 2 — Mini-exercice 1 corrigé

**Énoncé**

Sur $\mathbb{N}$, on définit $x \mathcal{R} y \iff \dfrac{2x+y}{3} \in \mathbb{N}$.
Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence, puis montrer qu'il y a 3 classes d'équivalence.

## 2.1 Étape 0 : traduire la condition

Pour $x, y \in \mathbb{N}$, le nombre $\frac{2x+y}{3}$ est toujours $\geq 0$. Donc il est dans $\mathbb{N}$ si et seulement s'il est entier, c'est-à-dire :

$$x \mathcal{R} y \iff \exists k \in \mathbb{N},\ 2x+y = 3k \iff 3 \mid (2x+y).$$

## 2.2 Réflexivité

Soit $x \in \mathbb{N}$. On a $2x + x = 3x$, donc $\dfrac{2x+x}{3} = x \in \mathbb{N}$. Donc $x \mathcal{R} x$. □

## 2.3 Symétrie

Soient $x, y \in \mathbb{N}$ tels que $x \mathcal{R} y$. Il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $2x + y = 3k$.

On veut montrer que $\frac{2y+x}{3} \in \mathbb{N}$. On remarque :

$$2y + x = 3x + 3y - (2x+y) = 3(x+y) - 3k = 3(x+y-k).$$

Donc $\dfrac{2y+x}{3} = x + y - k$, qui est un entier. Il est aussi $\geq 0$ (quotient de deux entiers positifs), donc dans $\mathbb{N}$. Donc $y \mathcal{R} x$. □

## 2.4 Transitivité

Soient $x, y, z \in \mathbb{N}$ tels que $x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z$. Il existe $k, l \in \mathbb{N}$ tels que

$$2x + y = 3k \qquad \text{et} \qquad 2y + z = 3l.$$

On **additionne** les deux égalités :

$$2x + 3y + z = 3(k+l) \implies 2x + z = 3(k+l) - 3y = 3(k+l-y).$$

Donc $\dfrac{2x+z}{3} = k + l - y$, qui est un entier, et $\geq 0$. Donc dans $\mathbb{N}$ : $x \mathcal{R} z$. □

**Conclusion**

$\mathcal{R}$ est réflexive, symétrique et transitive : c'est une **relation d'équivalence**.

## 2.5 Les 3 classes

**a) Simplifier la relation.** On écrit $2x + y = 3x + (y - x)$. Comme $3x$ est divisible par 3 :

$$3 \mid (2x+y) \iff 3 \mid (y-x), \quad \text{c'est-à-dire} \quad x \mathcal{R} y \iff x \equiv y \pmod 3.$$

**b) Décrire les classes.** Par division euclidienne, tout $x \in \mathbb{N}$ s'écrit $x = 3q + r$ avec $r \in \{0, 1, 2\}$. Alors $x \equiv r \pmod 3$, donc $x$ est dans la classe de $r$. Les classes sont :

$$\widetilde{0} = \{0, 3, 6, 9, \dots\}, \qquad \widetilde{1} = \{1, 4, 7, 10, \dots\}, \qquad \widetilde{2} = \{2, 5, 8, 11, \dots\}.$$

**c) Elles sont distinctes.** $1 - 0 = 1$, $2 - 0 = 2$ et $2 - 1 = 1$ ne sont pas divisibles par 3, donc 0, 1, 2 ne sont pas en relation deux à deux : les trois classes sont différentes.

**Conclusion**

Il y a **exactement 3 classes d'équivalence**.

**À retenir**

- Toujours écrire la **traduction** de $x \mathcal{R} y$ au début.
- Pour prouver qu'un nombre est dans $\mathbb{N}$ : montrer qu'il est **entier** et $\geq 0$.
- Pour la transitivité : **deux hypothèses**, on les **additionne** (ou on les combine), et la conclusion apparaît.
- Pour trouver les classes : chercher une **forme simple** de la relation (ici, la congruence modulo 3).

# 3 Fiche 3 — Classes d'équivalence et ensemble quotient

**Définitions (cours, déf. 55)**

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur $E$.

- La **classe d'équivalence** de $x \in E$ est $\widetilde{x} = \{y \in E \mid x \mathcal{R} y\}$.
- L'**ensemble quotient** est $E/\mathcal{R} = \{\widetilde{x} \mid x \in E\} \subset \mathcal{P}(E)$.
- La **surjection canonique** est $\varphi : E \to E/\mathcal{R},\ x \mapsto \widetilde{x}$.

**En clair.** La classe de $x$ est le « paquet » de tous les éléments qui ressemblent à $x$. L'ensemble quotient est l'ensemble de ces paquets : on a « regroupé » les éléments équivalents en un seul objet. Exemple de la fiche 2 : $\mathbb{N}/\mathcal{R} = \{\widetilde{0}, \widetilde{1}, \widetilde{2}\}$ (3 paquets).

**Théorème (les classes forment une partition)**

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur $E$. Alors :

1. $x \in \widetilde{x}$ pour tout $x$ (donc aucune classe n'est vide, et $E = \bigcup_x \widetilde{x}$) ;
2. $x \mathcal{R} y \iff \widetilde{x} = \widetilde{y}$ ;
3. deux classes sont soit **égales**, soit **disjointes**.

**Preuve.**

1. Par réflexivité, $x \mathcal{R} x$, donc $x \in \widetilde{x}$.
2. ($\Rightarrow$) Supposons $x \mathcal{R} y$. Soit $z \in \widetilde{y}$ : $y \mathcal{R} z$. Par transitivité ($x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z$), $x \mathcal{R} z$, donc $z \in \widetilde{x}$. Ainsi $\widetilde{y} \subset \widetilde{x}$. Par symétrie, $y \mathcal{R} x$, et le même raisonnement donne $\widetilde{x} \subset \widetilde{y}$. D'où $\widetilde{x} = \widetilde{y}$.
   ($\Leftarrow$) Si $\widetilde{x} = \widetilde{y}$, alors $y \in \widetilde{y} = \widetilde{x}$, donc $x \mathcal{R} y$.
3. Supposons $\widetilde{x} \cap \widetilde{y} \neq \emptyset$ et prenons $z$ dedans : $x \mathcal{R} z$ et $y \mathcal{R} z$. Par symétrie $z \mathcal{R} y$, puis par transitivité $x \mathcal{R} y$. Avec (2) : $\widetilde{x} = \widetilde{y}$. □

**Comment trouver les classes dans un exercice**

1. **Simplifier** la relation (souvent une égalité du type $f(x) = f(y)$ ou une congruence).
2. Fixer un élément $x$ et résoudre : « quels $y$ vérifient $x \mathcal{R} y$ ? »
3. **Décrire** la classe ($\{\dots\}$ ou « droite d'équation… »).
4. **Compter** les classes différentes (représentants, restes possibles…).

# 4 Fiche 4 — Mini-exercice 2 corrigé (relation sur $\mathbb{R}^2$)

**Énoncé**

Dans $\mathbb{R}^2$, on définit $(x,y)\,\mathcal{R}\,(x',y') \iff x+y' = x'+y$.
Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence. Montrer que deux points $(x,y)$ et $(x',y')$ sont dans la même classe si et seulement s'ils appartiennent à une même droite dont on déterminera la direction.

## 4.1 Étape 0 : traduire

En retranchant $y+y'$ aux deux membres :

$$x+y' = x'+y \iff x-y = x'-y'.$$

Autrement dit, deux points sont en relation si et seulement si ils ont **la même différence « abscisse − ordonnée »**.

## 4.2 Équivalence

**Réflexive.** Soit $(x,y)\in\mathbb{R}^2$. On a $x+y=x+y$, donc $(x,y)\,\mathcal{R}\,(x,y)$. □

**Symétrique.** Supposons $(x,y)\,\mathcal{R}\,(x',y')$, c'est-à-dire $x+y' = x'+y$. Par symétrie de l'égalité, $x'+y = x+y'$, ce qui est exactement $(x',y')\,\mathcal{R}\,(x,y)$. □

**Transitive.** Supposons $(x,y)\,\mathcal{R}\,(x',y')$ et $(x',y')\,\mathcal{R}\,(x'',y'')$ :

$$x+y' = x'+y \qquad \text{et} \qquad x'+y'' = x''+y'.$$

On additionne : $x+y'+x'+y'' = x'+y+x''+y'$. On retranche $x'+y'$ des deux côtés :

$$x+y'' = x''+y,$$

c'est-à-dire $(x,y)\,\mathcal{R}\,(x'',y'')$. □

**Conclusion**

$\mathcal{R}$ est une **relation d'équivalence** sur $\mathbb{R}^2$.

## 4.3 Les classes sont des droites de direction $(1,1)$

Soient $(x,y)$ et $(x',y')$ deux points. On enchaîne des équivalences :

$$\begin{aligned}(x,y)\,\mathcal{R}\,(x',y') &\iff x-y = x'-y'\\ &\iff x'-x = y'-y\\ &\iff \text{le vecteur } \overrightarrow{(x,y)(x',y')} = (x'-x,\,y'-y) \text{ est de la forme } t\,(1,1).\end{aligned}$$

La dernière ligne dit : le vecteur qui relie les deux points est **colinéaire à** $(1,1)$, c'est-à-dire les deux points sont sur une même droite de direction $(1,1)$ (de pente 1).

**Description précise d'une classe.** Pour $c = x-y$ fixé :

$$\widetilde{(x,y)} = \{(a,b)\in\mathbb{R}^2 \mid a-b=c\} = \text{la droite d'équation } y = x-c.$$

Ce sont toutes les droites parallèles à la première bissectrice $y=x$.

**Conclusion**

$(x, y)$ et $(x', y')$ sont dans la même classe $\iff$ ils appartiennent à une même droite de **direction** $(1, 1)$. L'ensemble quotient $\mathbb{R}^2/\mathcal{R}$ s'identifie à $\mathbb{R}$ (à chaque classe, on associe la valeur $c = x - y$).

# 5 Fiche 5 — Mini-exercice 3 corrigé : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

**Définitions**

Pour $n \geq 2$, $x \equiv y \pmod{n} \iff n \mid (x-y)$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$. La classe de $p$ est $\overline{p} = \{p + nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ et l'ensemble quotient est $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$ ($n$ éléments).
On définit :

$$\overline{p} + \overline{q} = \overline{p+q}, \qquad \overline{p} \times \overline{q} = \overline{p \times q}.$$

**Pourquoi c'est bien défini ?** Le résultat ne doit pas dépendre du représentant choisi. Si $p' = p + na$ et $q' = q + nb$ (autres représentants des mêmes classes), alors

$$p' + q' = (p+q) + n(a+b), \qquad p'q' = pq + n(pb + qa + nab),$$

donc $\overline{p'+q'} = \overline{p+q}$ et $\overline{p'q'} = \overline{pq}$. □

**Comment remplir une table**

Pour chaque case, on calcule $p+q$ (ou $p \times q$) dans $\mathbb{Z}$, puis on prend le **reste de la division par** $n$. Exemple dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ : $4+5=9$, et $9 = 6+3$ donc $\overline{4}+\overline{5} = \overline{3}$ ; $4 \times 5 = 20 = 3 \times 6 + 2$ donc $\overline{4} \times \overline{5} = \overline{2}$.

Dans les tables, on écrit $k$ pour la classe $\overline{k}$.

## 5.1 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

| $+$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| $\times$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

**Observations.**

- Il existe des produits nuls avec des facteurs non nuls : $2 \times 3 = 0$, $3 \times 4 = 0$ (on dit que $2, 3, 4$ sont des *diviseurs de zéro*).
- Les éléments **inversibles** (il existe un $y$ avec $x \times y = 1$) sont seulement $1$ et $5$ ($5 \times 5 = 25 = 1$).

### 5.2 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$

| $+$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| $\times$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |

**Observations.**

- Aucun produit de deux éléments non nuls n'est nul.
- **Tout** élément non nul est inversible : $1\cdot 1 = 1$, $2\cdot 3 = 1$, $4\cdot 4 = 1$. C'est parce que 5 est **premier**.

### 5.3 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$

| $+$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| $\times$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

**Observations.**

- Inversibles : $1, 3, 5, 7$ (chacun est son propre inverse : $3\cdot 3 = 9 = 1$, $5\cdot 5 = 25 = 1$, $7\cdot 7 = 49 = 1$).
- Diviseurs de zéro : $2 \times 4 = 0$, $4 \times 4 = 0$, $4 \times 6 = 0$.

**Règle à retenir**

Dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x$ est inversible $\iff \text{pgcd}(x, n) = 1$. Si $n$ est premier, tous les éléments non nuls sont inversibles.

# 6 Fiche 6 — Aide-mémoire pour l'examen

**Montrer qu'une relation est d'équivalence : check-list**

1. **Traduire** la condition (la simplifier si possible).
2. **Réflexive** : remplacer $y$ par $x$, vérifier que c'est toujours vrai.
3. **Symétrique** : partir de $x \mathcal{R} y$, aboutir à $y \mathcal{R} x$.
4. **Transitive** : deux hypothèses $(x, y)$ et $(y, z)$, les combiner pour obtenir $(x, z)$.
5. **Conclure** avec la définition.

**Montrer qu'une relation est une relation d'ordre**

Même démarche avec : réflexive, **antisymétrique** (on suppose $x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} x$, on déduit $x = y$), transitive. Pour un **ordre total**, montrer en plus que deux éléments quelconques sont comparables.

**Astuces de calcul fréquentes**

- **Réflexivité** : on retombe sur une égalité évidente ($0 = 0$, $x = x$).
- **Symétrie** : $a - b = -(b - a)$, commutativité de $+$ et $\times$, symétrie de $=$.
- **Transitivité** : **additionner** les deux égalités, ou **substituer**.
- **Divisibilité par** $n$ : écrire quantité $= n \times k$ avec $k$ entier, puis exprimer l'autre quantité avec $k$.
- **Appartenir à** $\mathbb{N}$ : entier **et** $\geq 0$.

**Erreurs classiques**

- Prouver avec des **nombres** au lieu de lettres quelconques.
- Réfuter avec un raisonnement général au lieu d'un **contre-exemple précis**.
- Oublier la **deuxième hypothèse** dans la transitivité.
- Confondre « antisymétrique » et « non symétrique ».
- Oublier de vérifier que le résultat est dans $\mathbb{N}$ (positif) quand l'ensemble est $\mathbb{N}$.

**Les trois mots-clés**

**Équivalence** = réflexive + symétrique + transitive.
**Ordre** = réflexive + antisymétrique + transitive.
**Classes d'équivalence** = une partition de $E$ (paquets disjoints dont la réunion est $E$).